



最优化理论

第4讲 一维搜索方法 (1)

黄金分割法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

习题讲解

请判断点 $\mathbf{x}^*=[1,1]^T$ 是否是下列问题的最优点

$$\begin{aligned} \min f(X) &= (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} -x_1^2 + x_2 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min f(X) &= (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} -x_1^2 + x_2 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

一维搜索方法

1. 数值迭代法基本思想与迭代过程
2. 一维搜索方法概述
3. 0.618法
4. 二次插值法

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

优化设计方法分类：

数学解析法

- 🖱️ 优点：**理论成熟**、可以求解最优值（理论上可证明是最优）
- 🖱️ 缺点：**计算复杂**，实际应用受限

数值法（迭代法）

- 🖱️ 优点：**设计简单**、**利用计算机可快速求解**、实际应用广泛
- 🖱️ 缺点：**往往并不能求得最优解**（可求得近似解）

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

基本思想

搜索

🖱️ 选择合适的搜索方向和步长进行数值搜索

迭代

🖱️ 一步步重复搜索过程

逼近

🖱️ 根据设计的目标条件，逼近最终的目标最优解

步步下降、步步逼近
、最终逼近最优点

数值迭代的基本公式

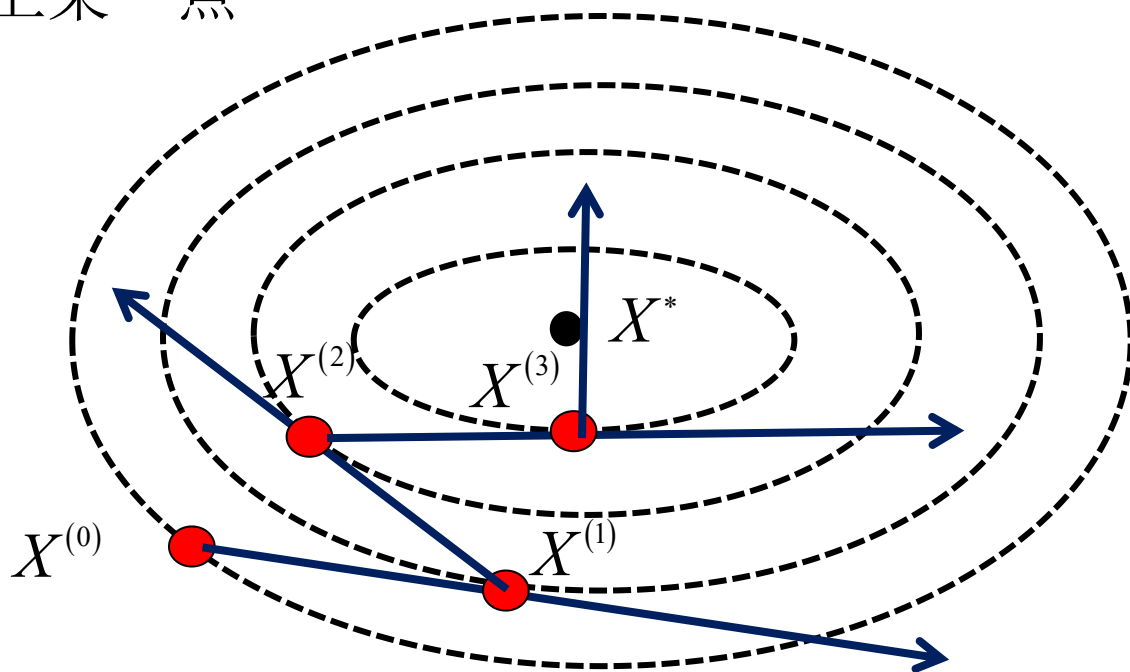
对于函数 $f(X)$, $X^{(0)}$ 为可行域上某一点

① 从 $X^{(0)}$ 出发, 进行搜索,
到达下一个点 $X^{(1)}$, 满足:
 $f(X^{(0)}) > f(X^{(1)})$

② 从 $X^{(1)}$ 出发, 进行搜索,
到达下一个点 $X^{(2)}$,
满足: $f(X^{(1)}) > f(X^{(2)})$

③ 同理, 找到下一个点 $X^{(3)}$

④ 重复上述迭代过程, 直到找到最优解 X^*



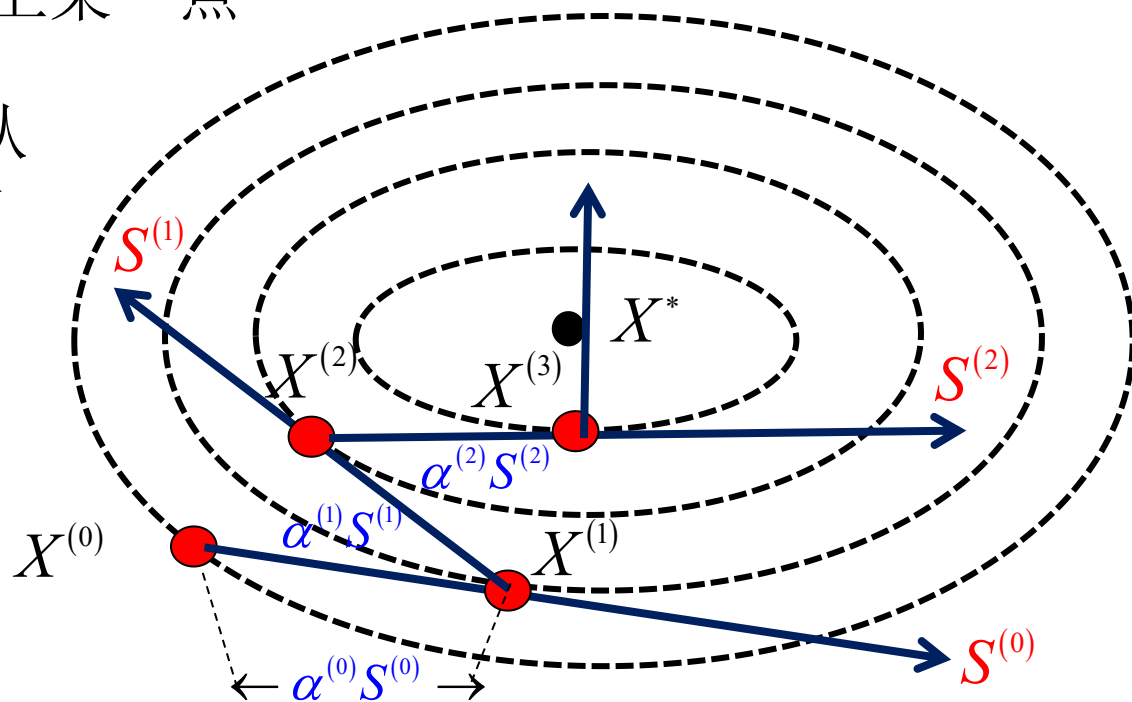
数值迭代的基本公式

对于函数 $f(X)$ ， $X^{(0)}$ 为可行域上某一点

1. 对于某一点 $X^{(k)}$ ， $\mathbf{s}^{(k)}$ 表示从该点出发进行下一步搜索的方向， $\mathbf{s}^{(k)}$ 是一个向量（矢量）

2. $\alpha^{(k)}$ 表示沿着 $\mathbf{s}^{(k)}$ 方向前进的步长（最优步长因子）， $\alpha^{(k)}$ 是一个标量

3. 从 $X^{(k)}$ 通过 $\alpha^{(k)}\mathbf{s}^{(k)}$ 进行搜索就可以到达下一个点 $X^{(k+1)}$ 。



$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} \mathbf{s}^{(k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$s.t. \quad f(X^{(k+1)}) < f(X^{(k)})$$

数值迭代的基本公式

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
$$s.t. \quad f(X^{(k+1)}) < f(X^{(k)})$$

 数值迭代需要解决两个问题：

 确定搜索方向 $S^{(k)}$

 迭代算法的核心，是优化设计研究的主要内容。

 确定步长因子 $\alpha^{(k)}$

 一般可通过一维搜索方法获得。

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

算法的收敛性*

 一般用收敛速度来衡量一个迭代优化方法的性能：

 如果存在 $\beta > 0$ 使得公式

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|X^{(k+1)} - X^*\|}{\|X^{(k)} - X^*\|^\beta} = \sigma \quad (0 < \sigma < 1)$$

成立，则：

- ① 当 $\beta=1$ 时，算法具有线性收敛速度
- ② 当 $\beta=2$ 时，算法具有二次收敛速度
- ③ 当 $1 < \beta < 2$ 时，算法具有超线性收敛速度

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

算法的收敛准则

 收敛准则用衡量一个迭代方法最终求解问题的精度，也就是求得的解与最优解之间的契合度：

点距准则

- 越接近极值点，相邻迭代点之间的距离越小。

$$\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| \leq \varepsilon$$

则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点，其中 ε 是收敛精度

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

算法的收敛准则

 收敛准则用衡量一个迭代方法最终求解问题的精度，也就是求得的解与最优解之间的契合度：

值差准则

- 约接近极值点，相邻迭代点之间函数值的差值越小。

$$\left| f\left(X^{(k+1)}\right)-f\left(X^{(k)}\right)\right| \leq \varepsilon \quad \text{或} \quad \frac{\left| f\left(X^{(k+1)}\right)-f\left(X^{(k)}\right)\right|}{\left| f\left(X^{(k)}\right)\right|} \leq \varepsilon$$

则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点，其中 ε 是收敛精度

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

算法的收敛准则

 收敛准则用衡量一个迭代方法最终求解问题的精度，也就是求得的解与最优解之间的契合度：

梯度准则

- 梯度接近零，求得的解越接近极值点。

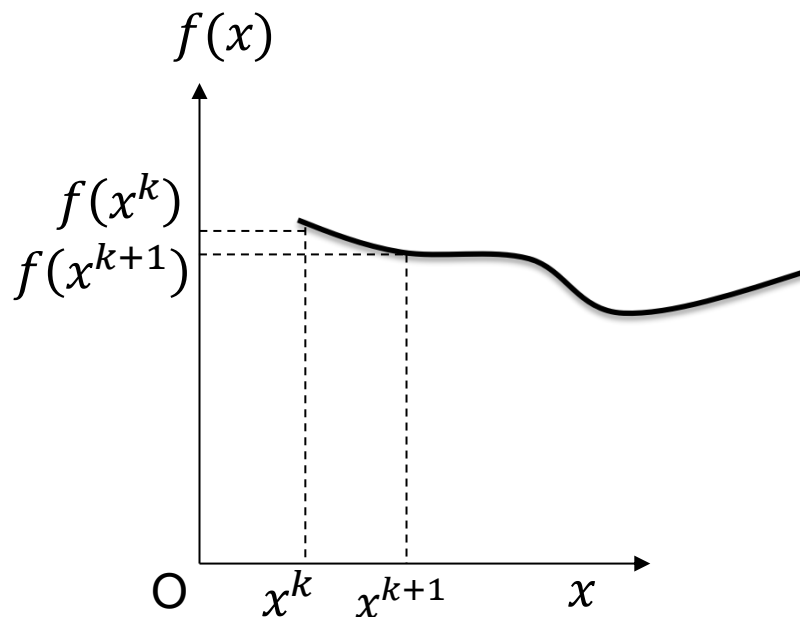
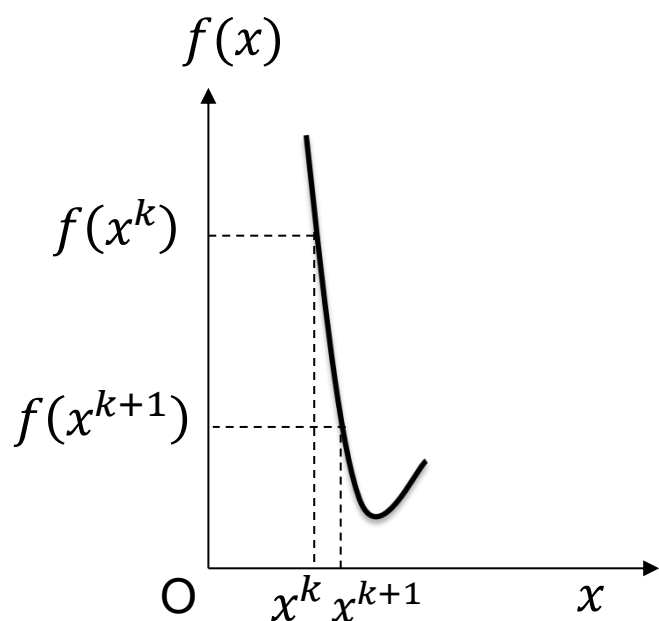
$$\left\| \nabla f \left(X^{(k+1)} \right) \right\| \leq \varepsilon$$

则认为 $X^{(k+1)}$ 已经非常接近极值点，其中 ε 是收敛精度

1.数值迭代法基本思想与迭代过程

算法的收敛准则

 某些特殊情况下，点距离准则和值差准则需要结合使用才可以实现优化收敛。



2. 一维搜索方法概述

 定义：

 一维搜索方法也称为一维优化方法，目标是**采用数值迭代法**对**一维函数**进行极值点求解。

 作用：

 工程中一维优化问题是很少的

 一维优化方法是**多维优化方法的基础**

2. 一维搜索方法概述

对于数值迭代的基本公式

$$\begin{aligned} X^{(k+1)} &= X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \\ s.t. \quad &f(X^{(k+1)}) < f(X^{(k)}) \end{aligned}$$

如果是一维问题，则数值迭代问题就是求解步长 $\alpha^{(k)}$ 的过程

- ① 次数较低的一元函数，可以通过数学解析法来实现
- ② 如果次数较高，则可以通过迭代法来实现求解

主要方法：**0.618法**（黄金分割法）、**插值法**（二次、三次插值）等

2. 一维搜索方法概述

一维搜索方法过程：

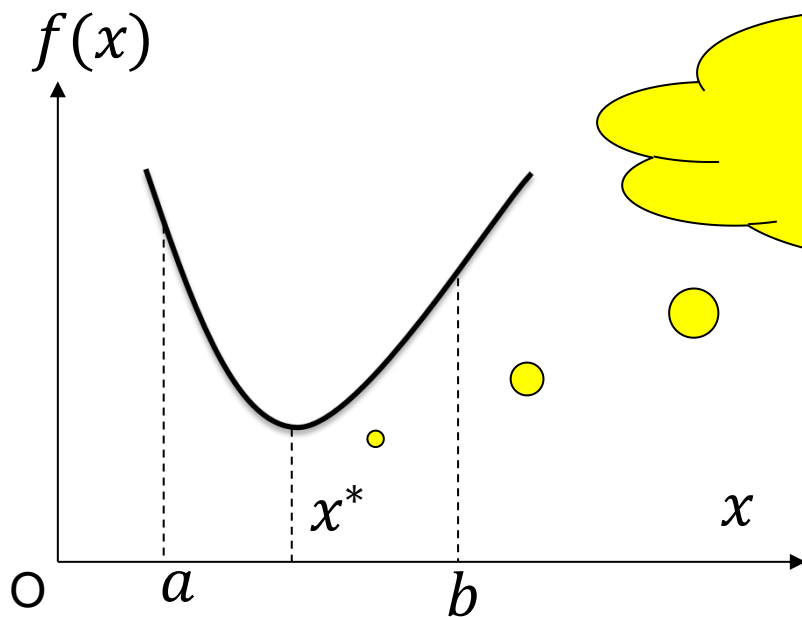
- ① 确定搜索区间
- ② 在搜索区间内求解步长 $\alpha^{(k)}$

2. 一维搜索方法概述

搜索区间的确定

单峰区间

 定义：对于函数 $f(x)$ ，在某个区间内，存在唯一的极小值点 x^* ，则这个函数区间称为单峰区间



$$f(a) > x^* < f(b)$$

大——小——大
高——低——高

2. 一维搜索方法概述

搜索区间的确定

单峰区间确定过程

 **核心思想：** 给出三个试算点，依次比较各点函数值大小，不断迭代，直到找到符合“大-小-大”函数值变化的函数区间。

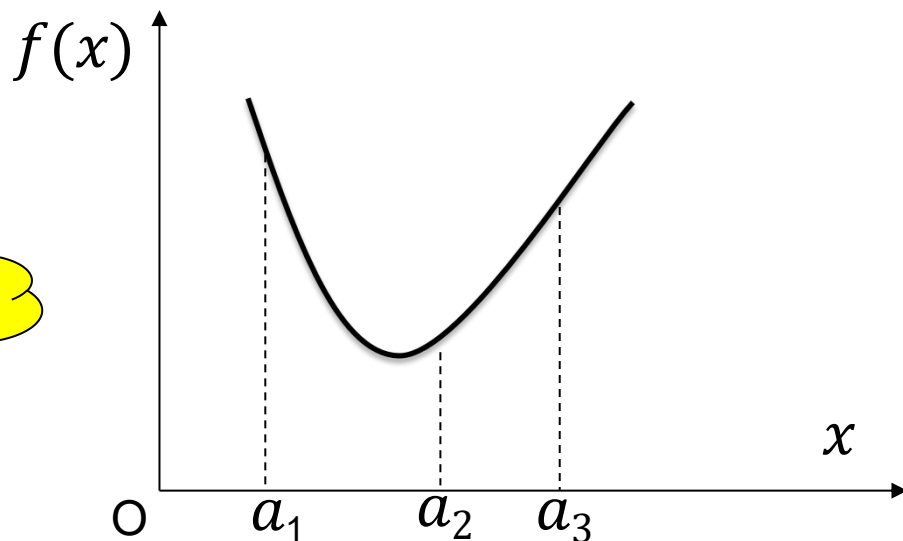
$$f(a_1) > f(a_2)$$

$$f(a_2) < f(a_3)$$



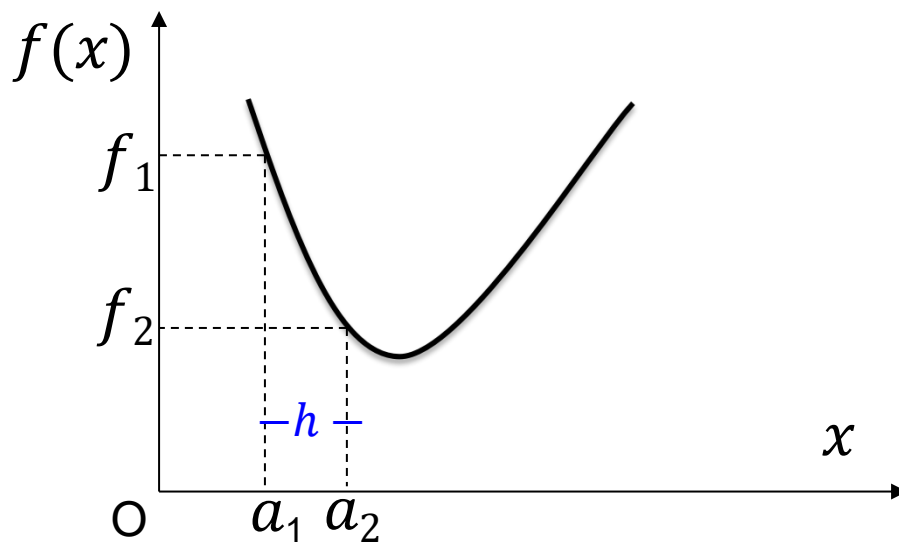
$$[a_1, a_3]$$

单峰区间



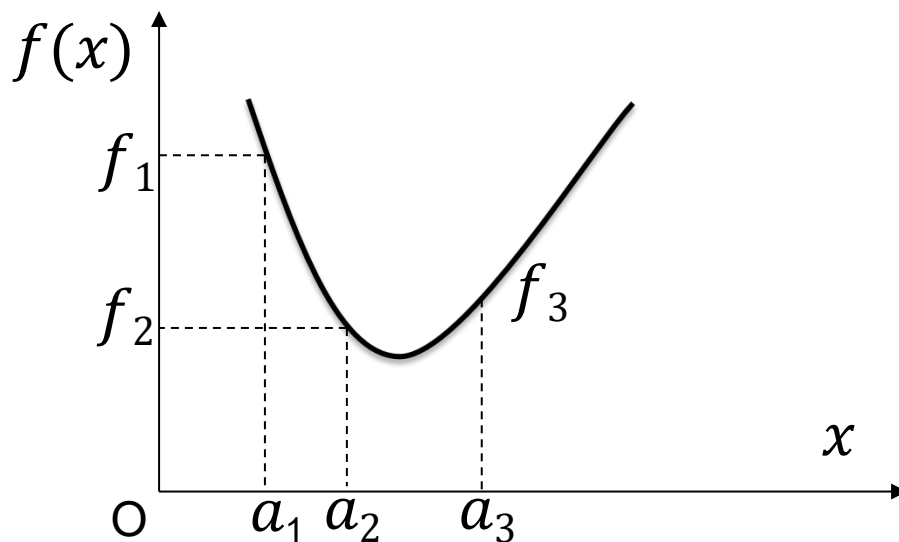
单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:
 - a) $f_1 > f_2$
令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$,
 $f_3 = f(a_3)$



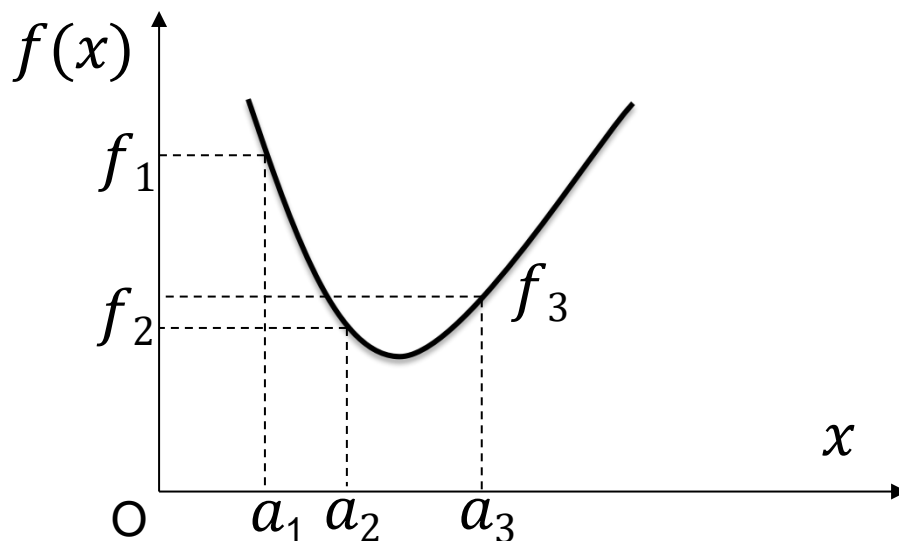
单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

a) $f_1 > f_2$
令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$,
 $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:

1. $f_3 > f_2$
 $\Rightarrow f_1 > f_2 < f_3$
 $\Rightarrow$ 单峰区间 $[a_1, a_3]$



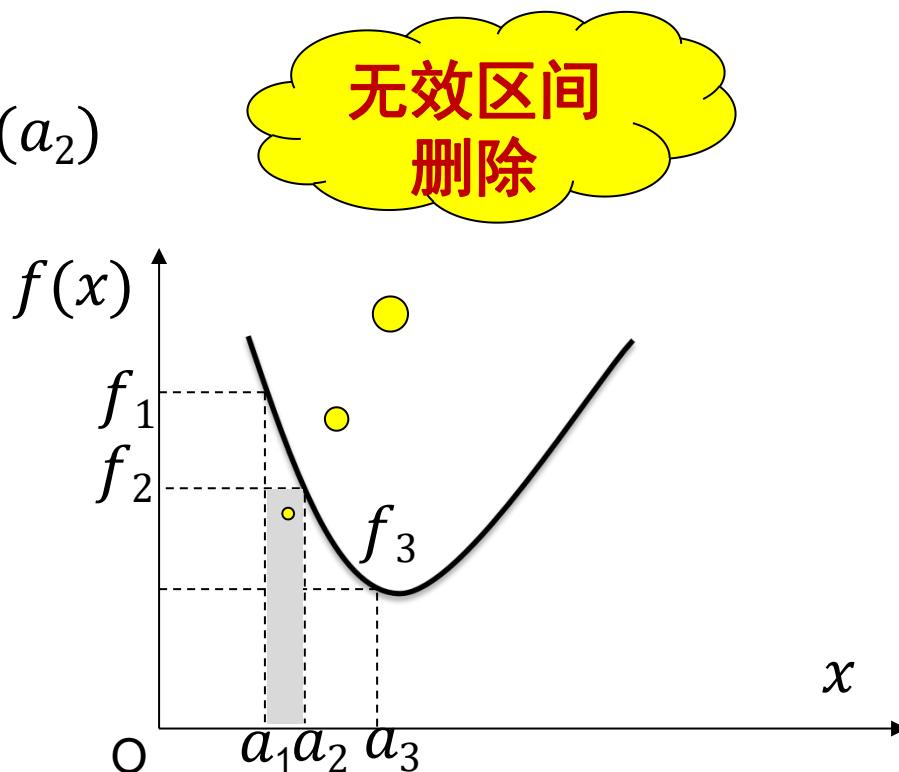
单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

a) $f_1 > f_2$
令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$,
 $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:

2. $f_3 < f_2$
 $\Rightarrow f_1 > f_2 > f_3$
 $\Rightarrow$ 不符合单峰区间要求
抛弃区间 $[a_1, a_2]$



单峰区间确定过程

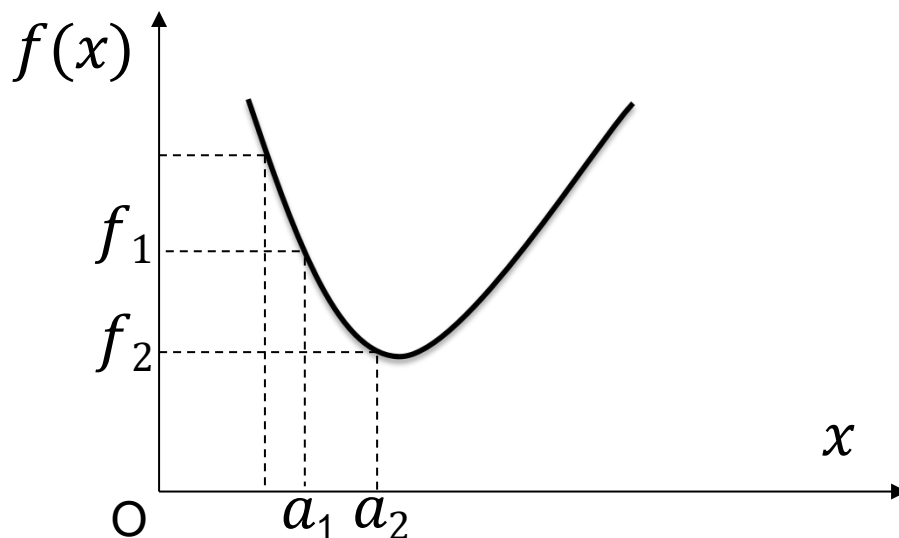
- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

a) $f_1 > f_2$
令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$,
 $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:

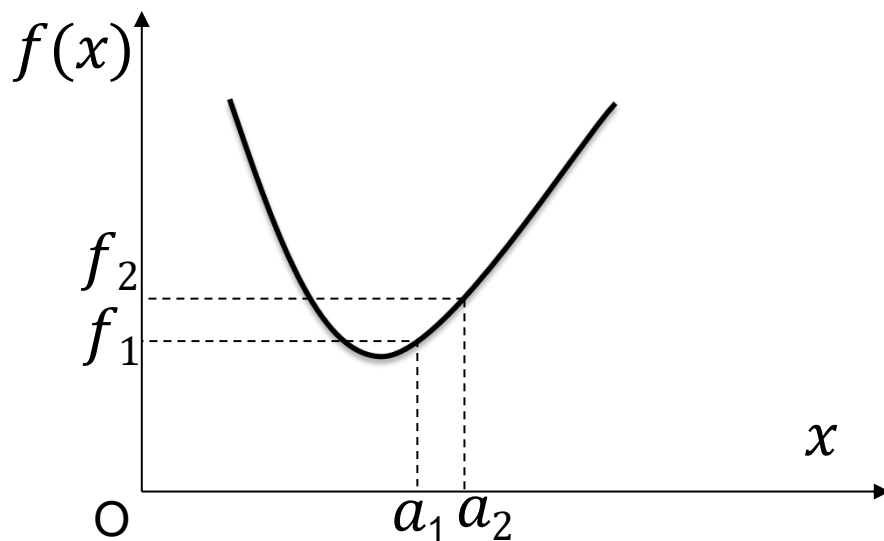
2. $f_3 < f_2$
 $\Rightarrow f_1 > f_2 > f_3$
 $\Rightarrow$ 不符合单峰区间要求
抛弃区间 $[a_1, a_2]$

令 $a_1 = a_2$, $f_1 = f_2$, $a_2 = a_3$, $f_2 = f_3$
返回步骤a)



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:
 - b) $f_1 < f_2$



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

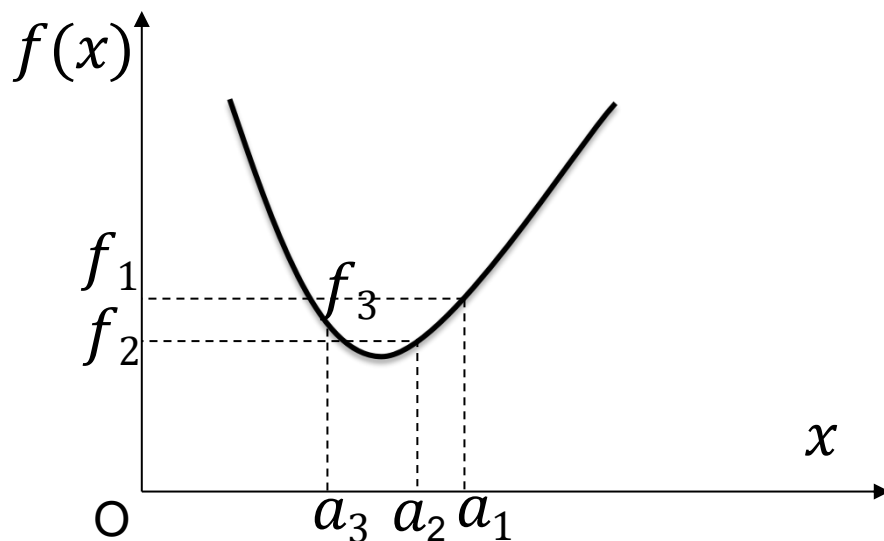
b) $f_1 < f_2$

令 $h = -h$, $a_2 \leftrightarrow a_1$, $f_1 \leftrightarrow f_2$

也就是 a_1 和 a_2 及其函数值对调

令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$, $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

b) $f_1 < f_2$

令 $h = -h$, $a_2 \leftrightarrow a_1$, $f_1 \leftrightarrow f_2$

也就是 a_1 和 a_2 及其函数值对调

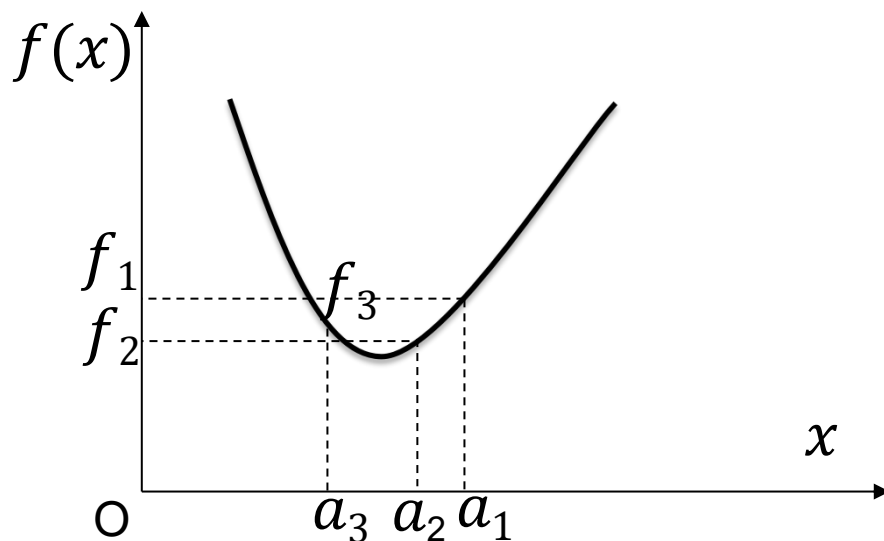
令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$, $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:

1. $f_3 > f_2$

$$\Rightarrow f_1 > f_2 < f_3$$

$\Rightarrow$ 单峰区间 $[a_3, a_1]$



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

b) $f_1 < f_2$

令 $h = -h$, $a_2 \leftrightarrow a_1$, $f_1 \leftrightarrow f_2$

也就是 a_1 和 a_2 及其函数值对调

令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$, $f_3 = f(a_3)$

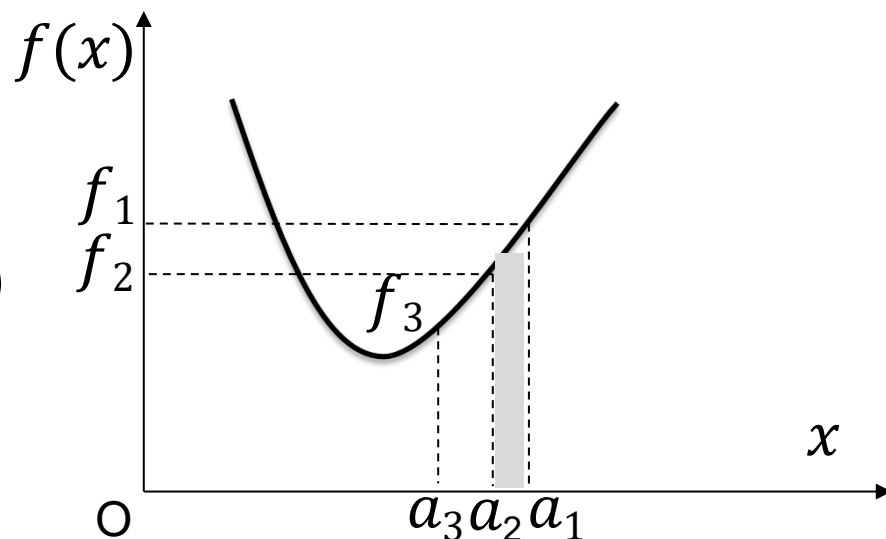
判断 f_2 和 f_3 的大小:

2. $f_3 < f_2$

$\Rightarrow f_1 > f_2 > f_3$

$\Rightarrow$ 不符合单峰区间要求

抛弃区间 $[a_2, a_1]$



单峰区间确定过程

- ① 给定一个初始点 a_1 和初始步长 h
- ② 令 $a_2 = a_1 + h$, $f_1 = f(a_1)$, $f_2 = f(a_2)$
- ③ 判断 f_1 和 f_2 的大小:

b) $f_1 < f_2$

令 $h = -h$, $a_2 \leftrightarrow a_1$, $f_1 \leftrightarrow f_2$

也就是 a_1 和 a_2 及其函数值对调

令 $h = 2h$, $a_3 = a_2 + h$, $f_3 = f(a_3)$

判断 f_2 和 f_3 的大小:

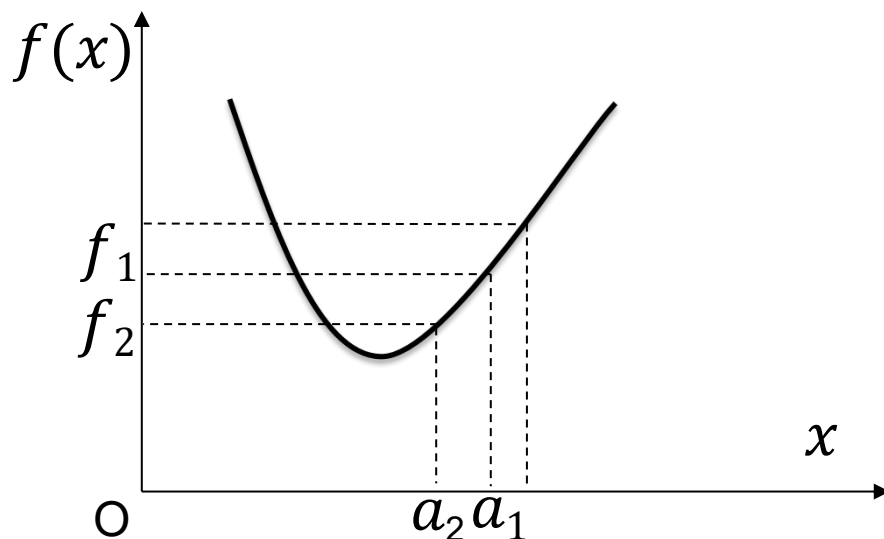
2. $f_3 < f_2$

$\Rightarrow f_1 > f_2 > f_3$

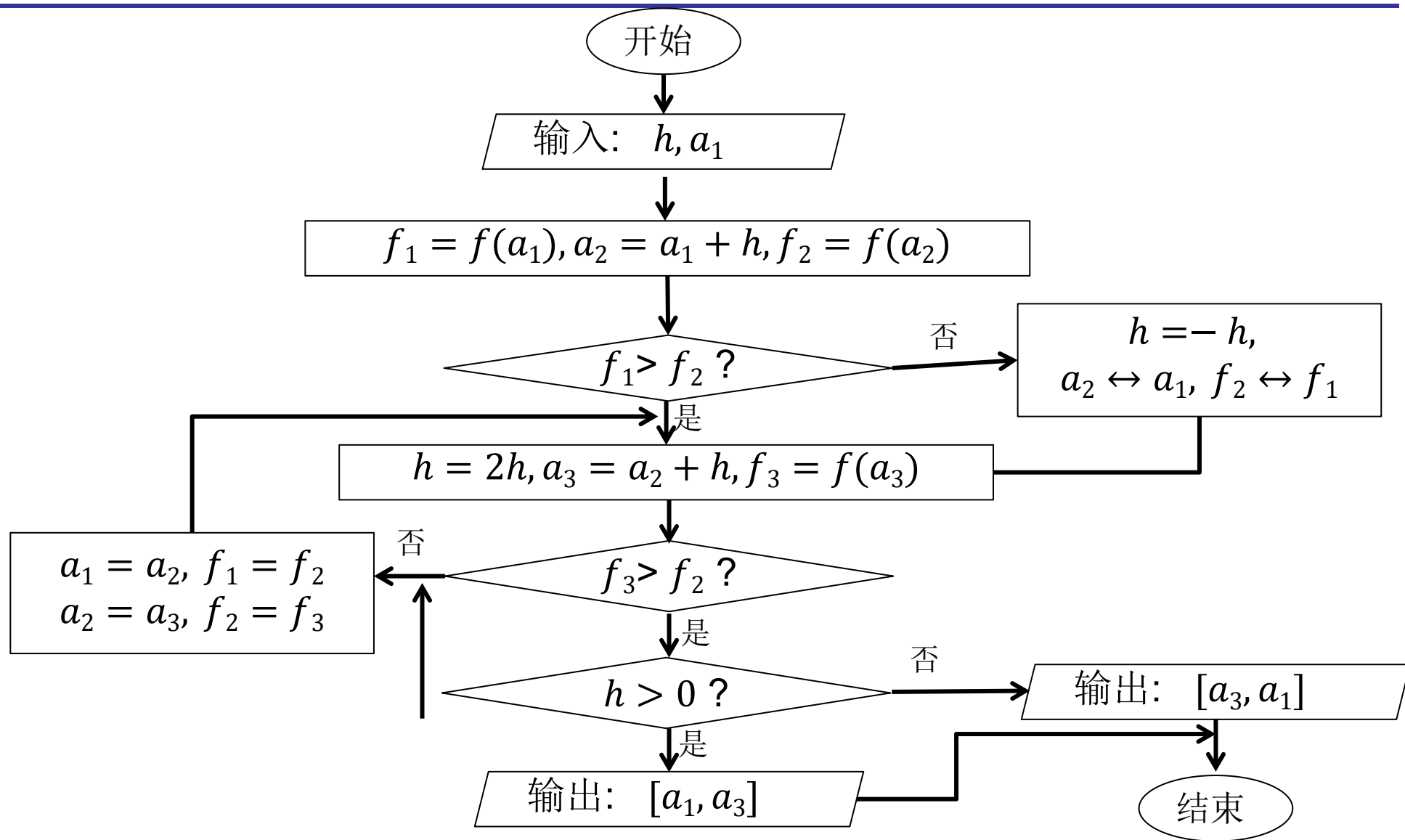
$\Rightarrow$ 不符合单峰区间要求

抛弃区间 $[a_2, a_1]$

令 $a_1 = a_2$, $f_1 = f_2$, $a_2 = a_3$, $f_2 = f_3$, 返回步骤b)



单峰区间确定过程



2. 一维搜索方法概述

区间消去法原理

目标

- 🖱️ 找到搜索区间（单峰区间）后，逐步的缩小搜索区间，直到找到满足条件的近似解。

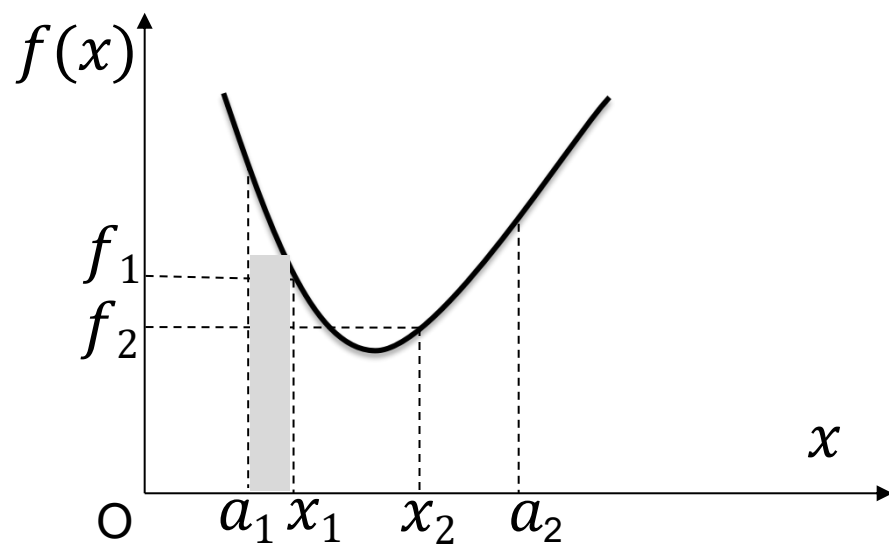
思想

- 🖱️ 在搜索区间内 $[a,b]$ 内取两个点
- 🖱️ 比较两点函数值大小，抛弃函数值较大的段
- 🖱️ 反复比较抛弃，直到搜索区间大小满足精度要求

区间消去法分析

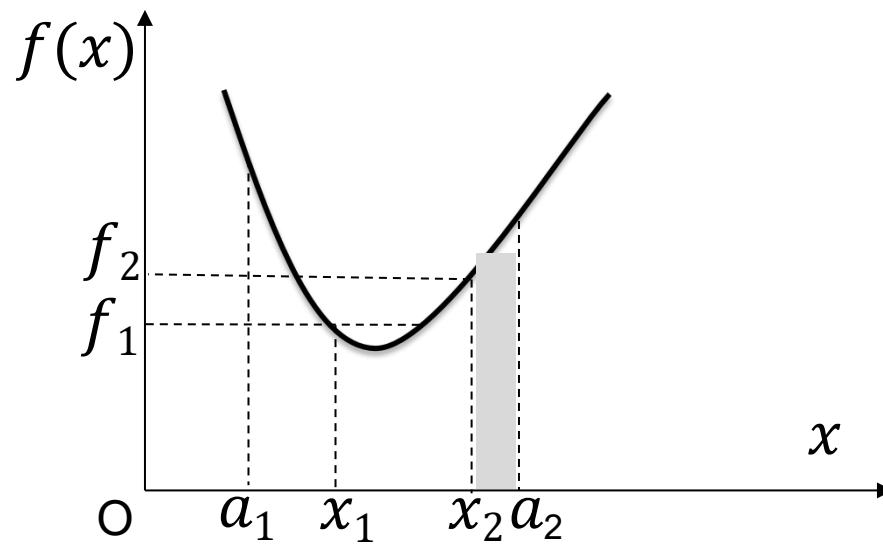
$$f_1 > f_2$$

消去 $[a_1, x_1]$



$$f_1 < f_2$$

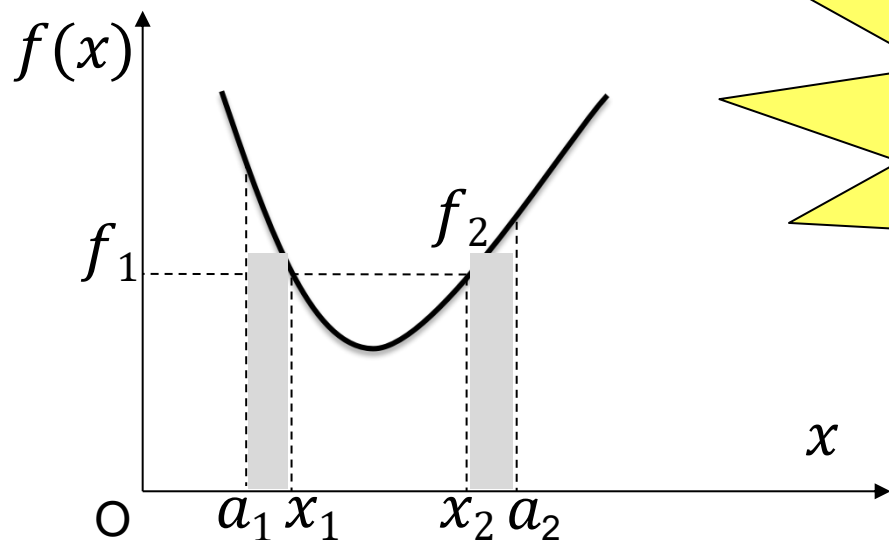
消去 $[x_2, a_2]$



区间消去法分析

$$f_1 = f_2$$

同时消去 $[a_1, x_1]$



一维搜索方法方法就是如何选取
 x_1, x_2 的过程

3. 0.618法

概述

定义：

🖱️ 0.618法又称**黄金分割法**，是一种**等比例缩短单峰区间**的搜索方法

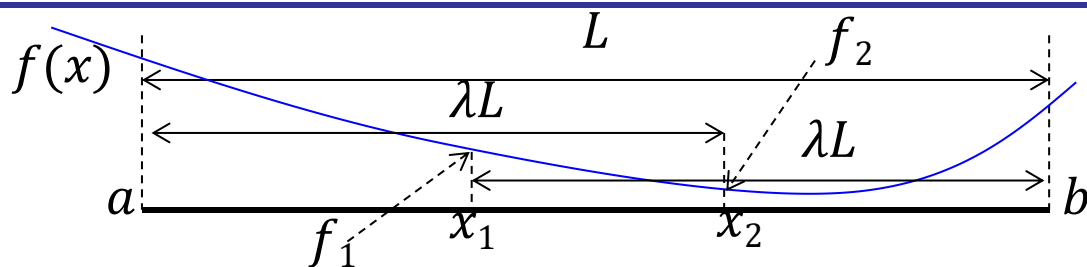
思想：

- 🖱️ 在**单峰区间**内选择对称点
- 🖱️ 逐步缩短区间范围
- 🖱️ 直到区间大小满足求解精度

0.618法原理分析

设函数 $f(x)$ ，初始化的单峰区间为 $[a, b]$ ，区间长度为 $L = b - a$

在 $[a, b]$ 内取两个对称点 x_1, x_2 ，使得 $x_2 - a = b - x_1 = \lambda L$ ，令 $f_1 = f(x_1), f_2 = f(x_2)$ 。



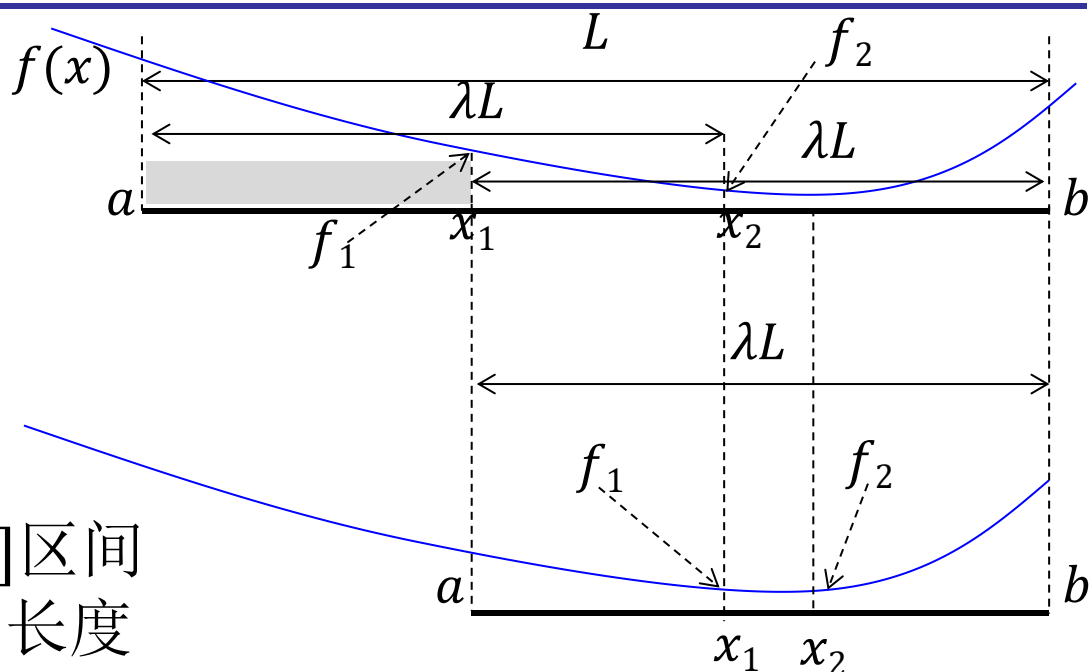
$$\begin{aligned}x_2 &= a + \lambda L \\x_1 &= b - \lambda L \\ \Rightarrow x_2 &= a + \lambda(b - a) \\x_1 &= b - \lambda(b - a)\end{aligned}$$

0.618法原理分析

设函数 $f(x)$ ，初始化的单峰区间为 $[a, b]$ ，区间长度为 $L = b - a$

在 $[a, b]$ 内取两个对称点 x_1, x_2 ，使得 $x_2 - a = b - x_1 = \lambda L$ ，令 $f_1 = f(x_1), f_2 = f(x_2)$ 。

假设 $f_1 > f_2$ 的情况，则取消 $[a, x_1]$ 区间，令 $a = x_1$ ，得到新的区间 $[a, b]$ ，长度 $=\lambda L$ 。



令 $x_1 = x_2$ ， $f_1 = f_2$ ，新点 $x_2 = a + \lambda(b - a)$ ， $f_2 = f(x_2)$

满足等比例缩减，也就是缩减比例必须为 λ

0.618法原理分析

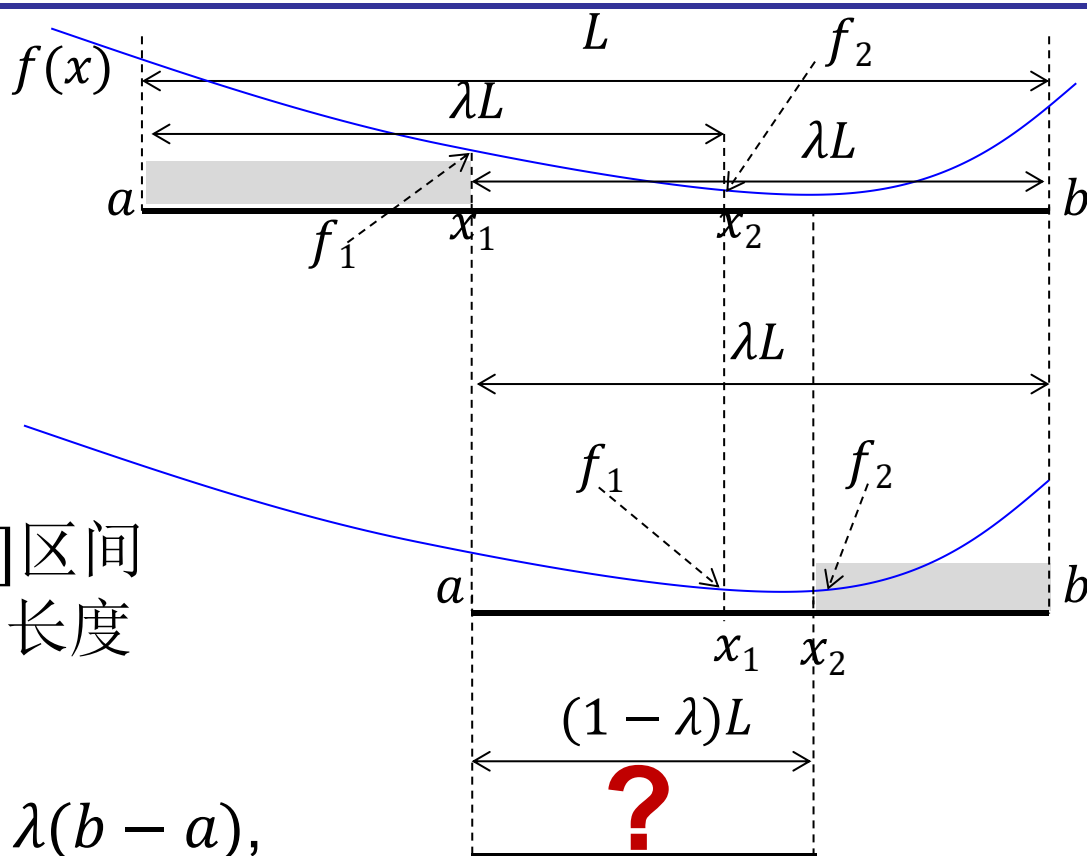
设函数 $f(x)$ ，初始化的单峰区间为 $[a, b]$ ，区间长度为 $L = b - a$

在 $[a, b]$ 内取两个对称点 x_1, x_2 ，使得 $x_2 - a = b - x_1 = \lambda L$ ，令 $f_1 = f(x_1), f_2 = f(x_2)$ 。

假设 $f_1 > f_2$ 的情况，则取消 $[a, x_1]$ 区间，令 $a = x_1$ ，得到新的区间 $[a, b]$ ，长度 $=\lambda L$

令 $x_1 = x_2$ ， $f_1 = f_2$ ，新点 $x_2 = a + \lambda(b - a)$ ， $f_2 = f(x_2)$

同理继续缩小，假定 $f_1 < f_2$ 的情况，则得到新的区间 $[a, b]$ ，长度 $=(1 - \lambda)L$

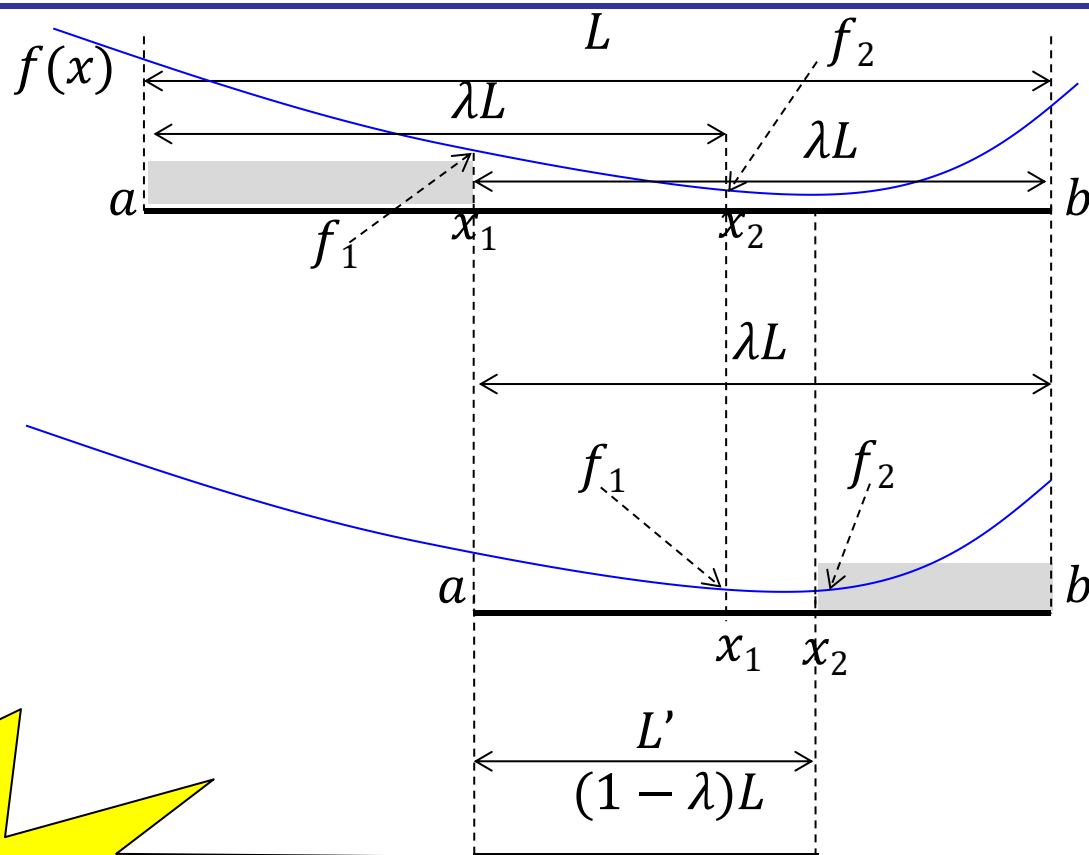


0.618法原理分析

假设新的区间长度为 L'

$$\begin{aligned} L' &= b - x_1 \\ &= b - (a^{\text{原}} + \lambda L) \\ &= (b - a^{\text{原}}) - \lambda L \\ &= L - \lambda L \\ &= (1 - \lambda)L \end{aligned}$$

λ 的值如何确定？
每次应该缩短原区间的多少？



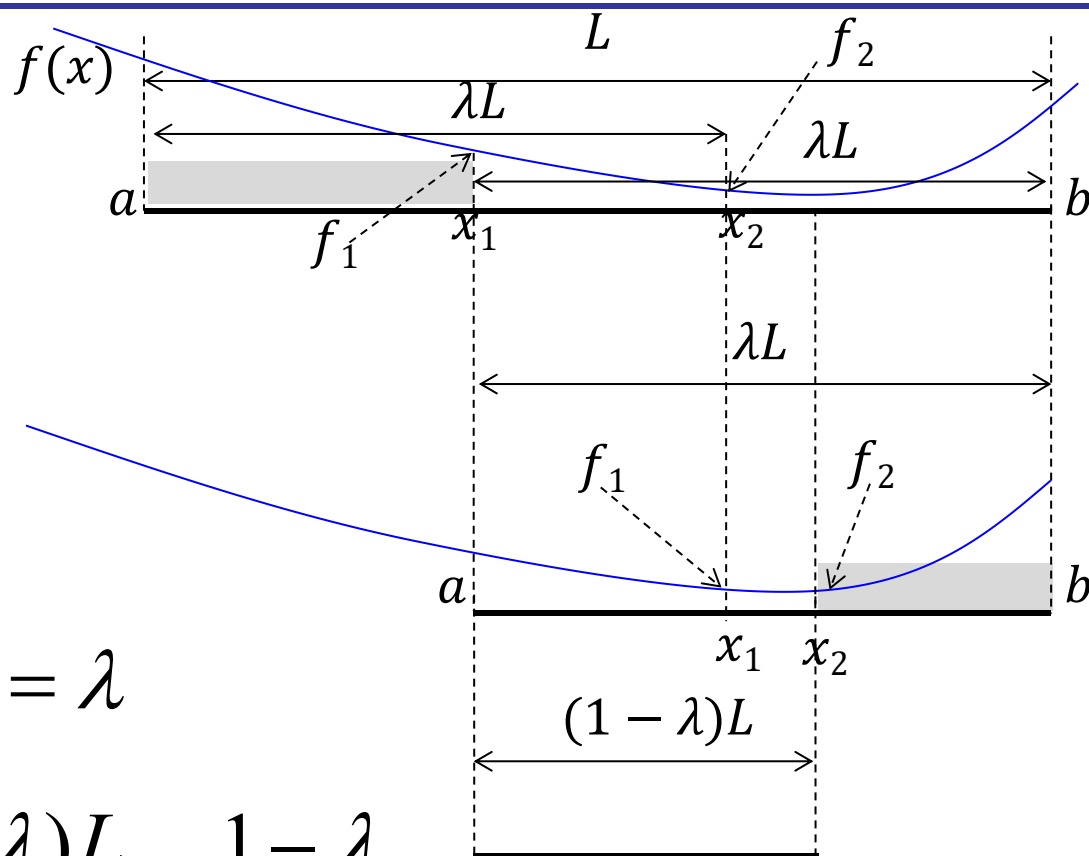
0.618法原理分析

0.618法的思想：等比例
缩短搜索区间

无论哪次迭代，缩短后的
区间长度与原区间长度的
比值相等

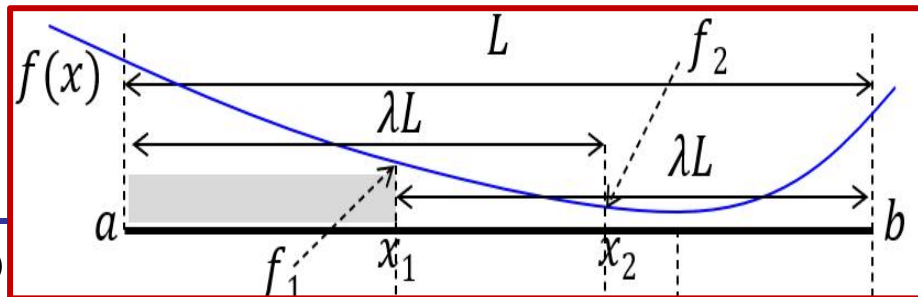
1. 第一次区间缩减率 $\frac{\lambda L}{L} = \lambda$
2. 第二次区间缩减率 $\frac{(1-\lambda)L}{\lambda L} = \frac{1-\lambda}{\lambda}$

式1=式2 $\Rightarrow \frac{1-\lambda}{\lambda} = \lambda \Rightarrow \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$



$$\lambda = 0.618$$

0.618法的迭代过程



开始

输入: $a, b, \lambda = 0.618, \varepsilon$

$x_1 = b - \lambda(b - a), f_1 = f(x_1), x_2 = a + \lambda(b - a), f_2 = f(x_2)$

否 $f_1 > f_2$? 是

否
 $b = x_2, x_2 = x_1, f_2 = f_1$
 $x_1 = b - \lambda(b - a)$
 $f_1 = f(x_1)$

是
 $a = x_1, x_1 = x_2, f_1 = f_2$
 $x_2 = a + \lambda(b - a)$
 $f_2 = f(x_2)$

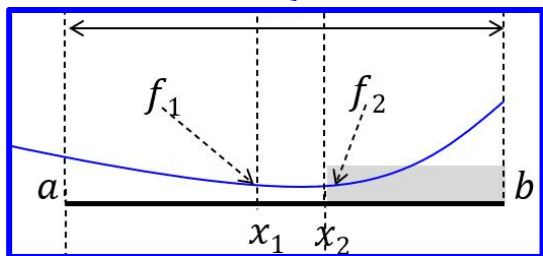
$b - a \leq \varepsilon$?

否

是

输出: $0.5(b + a)$

结束



3. 0.618法

 例1（P37例3-1）：0.618法求极值点

 用0.618法区域求下列函数的极小值点

$$f(x) = x(x + 2)$$

单峰区间 $[a, b] = [-3, 5]$, 收敛精度 $e = 0.3$

例1：解

$$f(x) = x(x + 2)$$

单峰区间 $[a, b] = [-3, 5]$, 收敛精度 $e = 0.3$

① 求取对称点及其函数值

$$x_1 = b - \lambda(b - a) = 5 - 0.618(5 + 3) = 0.056$$

$$f_1 = f(x_1) = f(0.056) = 0.115,$$

$$x_2 = a + \lambda(b - a) = -3 + 0.618(5 + 3) = 1.944$$

$$f_2 = f(x_2) = f(1.944) = 7.667$$

② 比较 f_1 和 f_2 大小: $f_1 < f_2$

取 $[a, x_2] = [-3, 1.994]$ 为新区间, 进行如下运算

$$b = x_2 = 1.994, x_2 = x_1 = 0.056, f_2 = f_1 = 0.115$$

$$x_1 = b - \lambda(b - a) = 1.994 - 0.618(1.994 + 3) = -1.111$$

$$f_1 = f(x_1) = f(-1.111) = -0.988$$

③ 收敛精度判断: $b - a = 1.994 + 3 = 4.994 > 0.3$

不满足收敛条件, 返回步骤2继续进行迭代

例1：解

$$x^* = 0.5(a + b) = 0.5(-1.111 - 0.836) = -0.9735$$

$$f(x^*) = -0.9735(-0.9735 + 2) = -0.9993$$

其精确解是： $x^* = -1, f(x^*) = -1$ 。

表 3-1 例 3-1 的迭代计算结果

迭代次数	a	b	x_1	x_2	f_1	比较	f_2	$b - a$
1	-3	5	0.056	1.944	0.155	<	7.667	8.000
2	-3	1.944	-1.111	0.056	-0.988	<	0.115	4.944
3	-3	0.056	-0.833	-1.111	-0.306	>	-0.988	3.056
4	-1.833	0.056	-1.111	-0.666	-0.988	<	-0.888	1.889
5	-1.833	-0.666	-0.666	-1.111	-0.850	>	-0.988	1.167
6	-1.387	-0.666	-1.111	0.941	-0.988	>	-0.997	0.721
7	-1.111	-0.666	-0.941	-0.836	-0.977	<	-0.973	0.445
8	-1.111	-0.836						0.275